

Hidrología e Hidráulica Aplicadas – Ingeniería Civil Plan 1997

Examen 4 de febrero 2016

EJERCICIO 1 (35 puntos)

Un canal conecta dos embalses (embalse A) y (embalse B) siendo la cota de pelo de agua en el embalse (A) $z_{SLA}=10.5\text{m}$ y la cota de pelo de agua en el embalse (B) $z_{SLB}=8\text{m}$. El canal es de sección trapezoidal con ancho de fondo $b=3.5\text{m}$ y taludes laterales $1V:1H$, coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.02$. El canal tiene largo $L=300\text{m}$ y la cota del fondo a la entrada es $z_{FA}=8\text{m}$ y a la salida $z_{FB}=5\text{m}$.

- Calcule el caudal circulante especificando claramente el procedimiento de cálculo seguido, clasificando el canal y dibujando la superficie libre a lo largo del canal, indicando el tirante en los puntos relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.
- Indique en que progresivas la tensión rasante media en la sección τ es máxima y mínima y calcule su valor en cada caso.
- Calcule la potencia disipada localmente en el resalto y la potencia total disipada por el agua al fluir de un embalse al otro.
- Si ahora el nivel del embalse (B) desciende a $z_{SLB}=7\text{m}$. Dibuje la superficie libre a lo largo del canal, indicando el tirante en los puntos relevantes y ubicando resaltos si los hubiere. Justifique.

EJERCICIO 2 (25 puntos)

En el punto de cierre de una cuenca un camino cruza el cauce principal y para permitir el pasaje del agua se colocan 6 alcantarillas circulares de diámetro interior igual a 1 m . Las alcantarillas son de hormigón ($n=0.013$), de 15 m de largo, pendiente de fondo 1% y $r/D=0.02$.

El cauce en la zona de emplazamiento de la alcantarilla y aguas abajo de la misma tiene ancho de fondo $b=7.5\text{ m}$, taludes laterales con pendiente $1V:2H$, el coeficiente de rugosidad de Manning es $n=0.045$ y su pendiente es $S=0.001$. Se asumirá que el cauce continúa indefinidamente y que el flujo en el mismo no remansa aguas abajo de la alcantarilla.

- Si durante un evento de precipitación ocurrido en la cuenca se registra un caudal máximo en la alcantarilla de $18.6\text{ m}^3/\text{s}$, determine el tirante inmediatamente aguas arriba de la alcantarilla indicando el tipo de flujo en que opera.
- La cuenca considerada se ubica en las coordenadas $X = 480\text{ km}$, $Y = 6450\text{ km}$, tiene un área igual a 7 km^2 , grupo hidrológico B, cubierta en un 60% de su superficie con pastizales en condición hidrológica regular y el 40% restante por una zona de plantación forestal en curva de nivel cuyo número de curva no se encuentra tabulado. El tiempo de concentración de la cuenca es igual a 70 min . Determine el número de curva asociado a la zona forestada si se conoce que el período de retorno de un evento que genera un caudal máximo igual al de la parte A es igual a 12 años .



EJERCICIO 3 (20 puntos)

- Defina que entiende por abstracciones asociadas a un evento extremo hidrológico y nombre los principales procesos hidrológicos que la componen.
- Dado el hietograma de precipitación de la siguiente tabla, registrado en el pluviógrafo de la localidad de Palmitas (coordenadas $x=315$, $y=6290\text{km}$):

T (min)	5	10	15	20	25	30	35
P (mm)	2	4	9	19	12	7	2

- Calcule el volumen de las abstracciones por unidad de área, sabiendo que el coeficiente de escorrentía del evento fue de 0.60.
- Estime el período de retorno de la intensidad máxima del evento registrado.

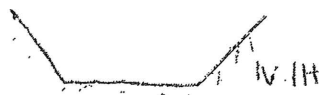
EJERCICIO 4 (20 puntos)

Un sistema de riego por aspersor consiste en una bomba que toma agua de un lago cuyo nivel Z_L puede variar entre 0m y -2m . Las curvas características de la bomba se presenta en la siguiente tabla y la cota de su eje es $Z_b=+1\text{ m}$. El sistema consiste de una tubería de succión de diámetro $D_s=75\text{ mm}$ y largo $L_s=5\text{ m}$, y una tubería de impulsión de diámetro $D_i=75\text{ mm}$ y largo $L_i=500\text{ m}$. La tubería de impulsión termina en un aspersor que emite un chorro de agua de diámetro de salida $D_A=50\text{ mm}$, a cota $Z_A=3\text{ m}$. El coeficiente de perdidas distribuidas por fricción en ambas tuberías es $f=0.02$, el coeficiente de perdidas localizadas en la tubería de succión es $k_s=1$ y el coeficiente de pérdida de carga localizada en la tubería de impulsión, incluido el aspersor, es $k_i=5$.

Q (m^3/s)	0	0.0038	0.0077	0.0115	0.0154	0.0192	0.0230	0.0269
H(m)	173	170	164	155	144	127	107	81
rend (%)	0	36	59	73	77	72	59	36
NPSHr (m)	1.9	2.2	2.6	3.3	4.6	6.5	8.6	11.5

- Determine el máximo caudal de riego que puede entregar el sistema al variar la cota del lago.
- Para este caudal verifique que la bomba no cavita y calcule la potencia consumida.

EJERCICIO 1



$$b=3.5$$

$$n=0.02$$

$$Z_{LA} = 10.5m$$

$$Z_{FA} = 0m$$

(1)

$$L=300m$$

$$Z_{SLB} = 0m$$

$$Z_B = 5m$$

$$pendiente S_0 = \frac{3}{300} = 0.01 = 1\%$$

a) Supongo canal S $\rightarrow$ desecho eau $y_c \rightarrow y_1 = y_c$
 Conservación energía del flujo en la entrada $\rightarrow H_1 = H_L = 2.5m$

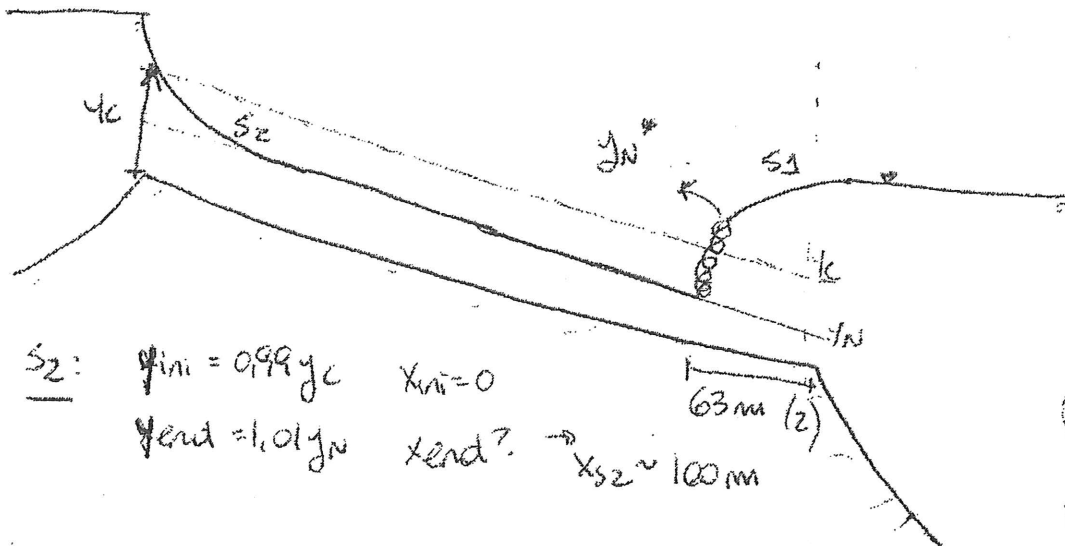
$$\rightarrow \text{Solución sistema} - Q = 35.35 m^3/s$$

$$- y_N = 1.47m$$

$$- y_L = 1.82m$$

$$y_c > y_N$$

verificar canal 5



$$S_2: y_{ini} = 0.99 y_c \quad x_{ini} = 0$$

$$y_{end} = 1.01 y_N \quad x_{end} = ? \rightarrow x_{S2} \sim 100m$$

En sección (2)

final canal:

$$y_2 = (0.5) = 3m$$

$$y_2 \gg y_c \rightarrow S_1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_{ini} = 0 \\ y_{ini} = 3m \\ y_{end} = y_N^* = 2.22m \end{array} \right.$$

$$\text{Recurso a los } \sim (300 - 63) = 237m$$

$$\rightarrow x_{end} = -63m$$

$$b) \tau_0 = 8 R_h S_f$$

$$S_f = \left(\frac{n Q}{R_h^{2/3} A} \right)^2$$

$$\tau_0 = \frac{\gamma n^2 Q^2}{R_h^{1/3} A}$$

$$\rightarrow \tau_{MAX} \text{ para } y_{min} = y_N$$

$$\tau_{MIN} \text{ para } y_{max} = 3m$$

$$\tau_{MAX} = 93.44 Pa \text{ a } 237m$$

$$\tau_{MIN} = 10.95 \text{ a } 300m$$

3 de 7

c) $Pot_{dis} = \gamma Q (H_1 - H_2) \rightarrow \text{Resalto: } Pot = 9800 \cdot 35,35 (H(y=y_N) - H(y=y_k))$

~~$Pot = 9800 \cdot 35,35 (E(y=y_N) - E(y=y_N^*))$~~
 $Pot = 9800 \cdot 35,35 \left(\overset{2,66}{E(y=y_N)} - \overset{2,61}{E(y=y_N^*)} \right)$

$Pot_{resalto} = 17.321 W$

$\rightarrow \text{Entre embalses: } Pot_{dis} = 9800 \cdot 35,35 \cdot (H_A - H_B)$

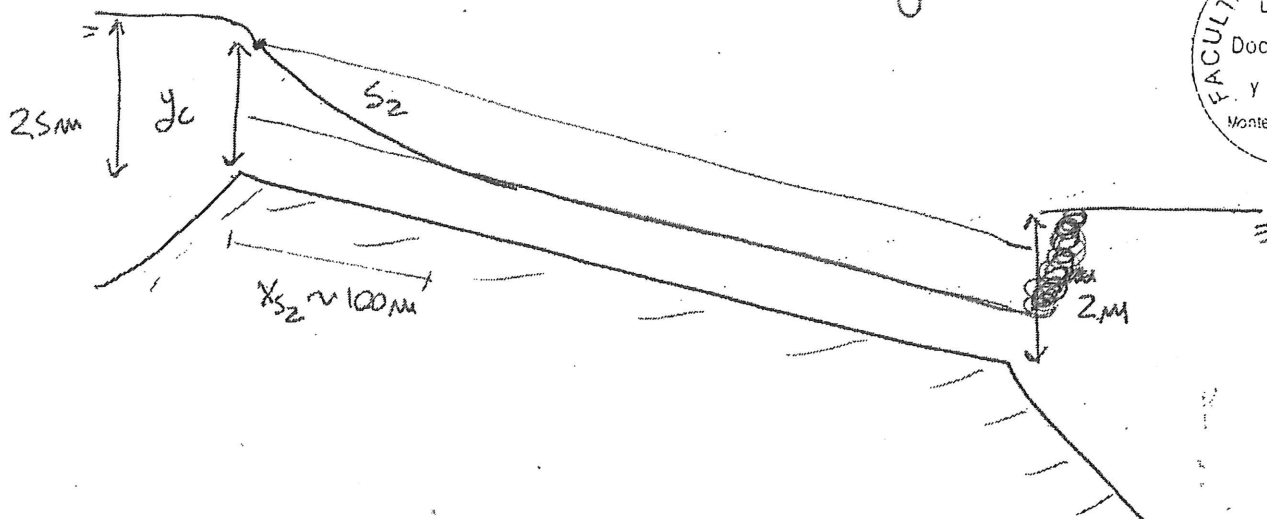
$H_A = 19,5 m \quad H_B = 8 m$

$Pot = 866.075 W$

d) $z_{SLB} = 7 m \Rightarrow y_2 = (7 - 5) = 2 m \rightarrow \text{Muelle } y_{OB} > y_c$
 $p_{OB} < y_N^* \rightarrow \text{No expone } S_1$

$\rightarrow$ 'Resalto' dentro embalse B

Conal Cuenca S2 y F.U.



2

Alcant.: $\phi = 1,1$

$$h_b = 0,02 \Rightarrow C_b = 0,88$$

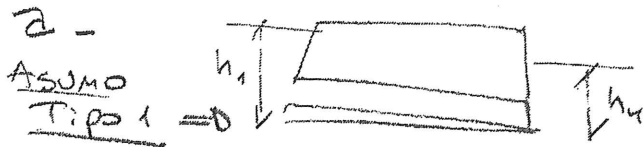
$$n = 0,013$$

$$L = 15 \text{ m}$$

$$S_0 = 1\%$$



Q: $n = 2, n = 0,045$
 $S_0 = 0,001$



$$h_1 = 1,913 \Rightarrow h_4 = 1,913 \text{ m}$$

$$\text{Tipo 1} \Rightarrow Q = C_b A \sqrt{\frac{2g(h_1 - h_4)}{1 + \frac{2g C_b^2 L}{R_h^{4/3}}}}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{h_1 = 3,19 \text{ m}}$$

$$\text{Tipo 1 si } \frac{h_1 - z}{D} > 1 \text{ y } \frac{h_4}{D} > 1$$

$$z = S_0 \cdot L = 0,15 \text{ m} \Rightarrow \frac{h_1 - z}{D} = 3,04 > 1$$

$$\frac{h_4}{D} = 1,913 > 1 \Rightarrow \text{Tipo 1} \checkmark$$

b - $P_{310} = 90 \text{ mm}$

$$\left. \begin{array}{l} Q = 18,6 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow NC = 65,1 \\ NC_{\text{particular}} = 69, 60\% \text{ menor} \end{array} \right\} \Rightarrow 65,1 = 69 \cdot 0,6 + NC_{\text{forest}} \cdot 0,4$$

$$\Downarrow$$

$$NC_{\text{forest}} = \frac{65,1 - 69 \cdot 0,6}{0,4}$$

$$\boxed{NC_{\text{forest}} = 59,25}$$



EJERCICIO 3 – solución

- a) Las abstracciones o pérdidas son la diferencia entre la precipitación de una tormenta y la precipitación efectiva, es decir que constituye aquella parte del volumen precipitado asociado a una tormenta que NO va a participar de la escorrentía directa.

Está compuesta principalmente por: i) infiltración; ii) intercepción de la precipitación por parte de la cobertura y iii) almacenamiento superficial.

b)

- i. $P=55\text{mm}$

$$V_{\text{escorrentía/área}} = P_{\text{efectiva}} = 55 * 0.60 = 33\text{mm}$$

$$\text{Abstracción} = P - P_{\text{efectiva}} = 22\text{mm}$$

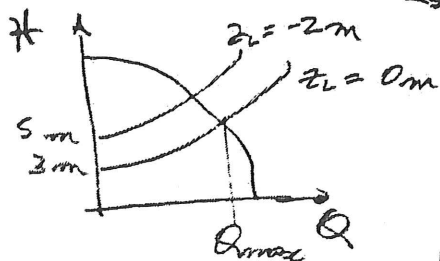
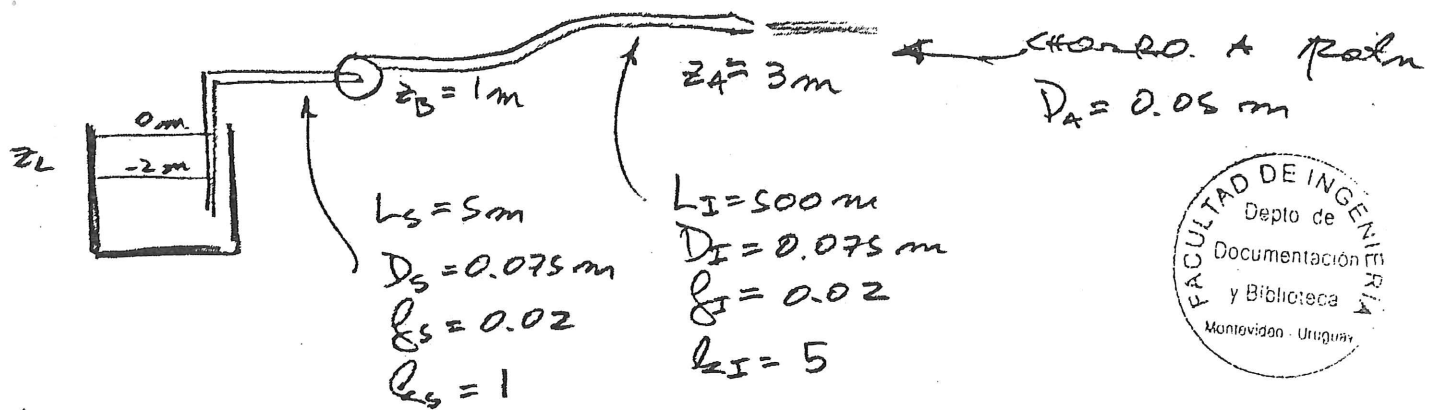
- ii. $P(3,10,\text{Palmitas}) = 85\text{mm}$

$$i_{\text{max}} = 19\text{mm/h}$$

$$D = 5\text{min}$$



$$Tr = 23 \text{ años}$$

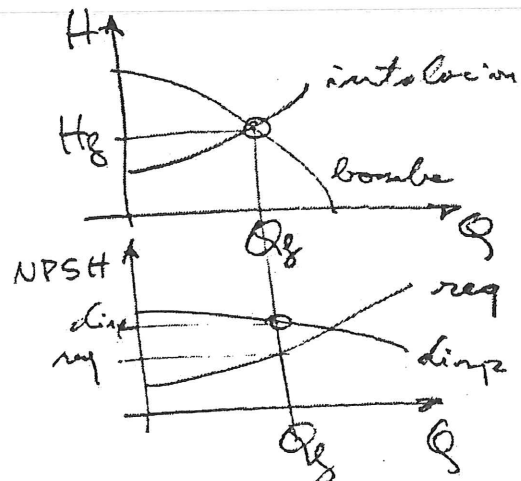


El máximo Q se da para el mínimo de $z_A - z_L \Rightarrow z_L = 0m$

$$H_{inst} = \underbrace{z_A}_{\frac{11}{3}} + \underbrace{\frac{Q^2}{2g \left(\frac{\pi D_A^2}{4} \right)^2}}_{H_A} - \underbrace{z_L}_{0} + \underbrace{\left(f_S \frac{L_S}{D_S} + k_S \right) \frac{Q^2}{2g \left(\frac{\pi D_S^2}{4} \right)^2}}_{\Delta H_S} + \underbrace{\left(f_I \frac{L_I}{D_I} + k_I \right) \frac{Q^2}{2g \left(\frac{\pi D_I^2}{4} \right)^2}}_{\Delta H_I}$$

$$H_{inst} = -3 + 3.81 \times 10^5 Q^2$$

$$\begin{aligned}
 Q_g &= 0.0183 \text{ m}^3/\text{s} \\
 H_g &= 131 \text{ m} \\
 NPSH_{req} &= 6.06 \text{ m} \\
 \eta_g &= 73\%
 \end{aligned}$$



$$NPSH_{disp} = \underbrace{z_L}_{0} - \underbrace{\left(f_S \frac{L_S}{D_S} + k_S \right) \frac{Q^2}{2g \left(\frac{\pi D_S^2}{4} \right)^2}}_{0} - \underbrace{z_B}_{1} + 10.1 \text{ m}$$

$$NPSH_{disp} = 9.1 \text{ m} - 6.1 \times 10^3 Q^2 \Rightarrow NPSH_{disp}|_{Q_g} = 7.05 \text{ m}$$

$$NPSH_{disp} > NPSH_{req} \Rightarrow \text{NO CAVITA}$$

$$P = \frac{\gamma Q_g H_g}{\eta_g} = 32.2 \text{ kW}$$

